Spécialité Mathématiques
Pour préparer l'entrée en Première

Présentation :

Ce fascicule, élaboré par M.Buisson librement inspiré d'un document de l'équipe de mathématiques du Lycée Arago, a pour objectif de permettre aux élèves entrant en classe de première de mieux appréhender la spécialité mathématique.

Capacité 1 : Calculer sans calculatrice.

Exercice 1

Écrire le plus simplement possible

1) $A = \dfrac{13}{8} - \dfrac{5}{24}$

2) $B = \dfrac{24}{35} \times \dfrac{14}{36}$

3) $C = \dfrac{\dfrac{15}{4}}{\dfrac{21}{16}}$

4) $D = \dfrac{5}{4} - \dfrac{7}{4} \times \dfrac{7}{8}$

5) $E = \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{-5}{2} \times \dfrac{3}{-7}$

6) $F = \dfrac{-4}{45} \times \dfrac{25}{8}$

7) $G = 11 \div \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{2}\right)$

8) $H = 1 \div \left(\dfrac{-7}{4}\right)$

9) $I = \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{-5}{2}$

10) $J = \dfrac{-4}{45} \div \dfrac{16}{15}$

11) $K = \dfrac{\dfrac{2}{3}}{5}$

12) $L = \left(\dfrac{1}{7} - \dfrac{2}{5}\right) \times \dfrac{25}{7}$

13) $M = \left(3 - \dfrac{2}{3}\right)^2$

14) $N = 1 - 2\left(1 - \dfrac{1}{3}\right)$

15) $P = -2 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^2 + 5$

16) $Q = -7\left(\dfrac{4}{3} - 2\right)^2 + \dfrac{1}{9}$

17) $R = \dfrac{-\dfrac{2}{3} + 1}{\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2 + 1}$

18) $S = \left(\dfrac{2}{3} - 3\right)^2$

19) $T = \left(\dfrac{2}{3} - 3\right)^3$

20) $U = (-1)^{10}$

21) $V = (-1)^{15}$

Exercice 2

1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 2$.
Déterminer les images respectives de : $1; -1; \dfrac{2}{3}; -\dfrac{1}{4}$.

2) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3x + 2$.
Déterminer les images respectives de : $1; -1; \dfrac{2}{3}; -\dfrac{1}{4}$.

3) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2 + x + 6$.
Déterminer les images respectives de : 1 ; -1 ; 2 et -2 .

4) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+1}$.
Déterminer les images respectives de : $1; -1; \dfrac{2}{3}; -\dfrac{1}{4}$.

Exercice 3

Rappel

Règles calculatoires sur les puissances.
a et b sont des nombres réels. n et p sont des entiers naturels.

- $a^n \times a^p = a^{n+p}$
- $(a^p)^n = a^{np}$
- $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
- $\dfrac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$
- $(ab)^n = a^n \times b^n$
- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Simplifier les expressions suivantes :

$A = \dfrac{5^{10}}{5^{11}}$
$B = \dfrac{7^{101}}{7^{100}}$
$C = \dfrac{2^{n+1}}{2^n}$
$D = \dfrac{3^n}{3^{n+2}}$

$E = \dfrac{2 \times 3^7}{8 \times 3^5}$
$F = 2^{-1}$
$G = 3^{-2}$
$H = \left(2^{-1}\right)^{-3}$
$I = 3^n \times 3^2$
$J = 3^n \times 3$
$K = 3^n \times 3^{2n+1}$

$L = 5^n \times 5^{2-n}$
$M = 7 + 7^{-1}$
$N = 2^{-1} + 3^{-2}$
$P = \dfrac{5^3}{5}$
$Q = \dfrac{5^2 \times 7^3}{5^3 \times 7^2}$

$R = \dfrac{3 \times 5 \times 7}{7^2 \times 3^2}$
$S = (3y)^2$
$T = (2y)^3$
$U = \left(\dfrac{x}{8}\right)^2$
$V = \dfrac{15^2}{5^2}$

$W = \dfrac{15^2}{5}$
$X = \dfrac{15^2}{5^3}$
$Y = \dfrac{(3 \times 7)^4}{3^4 \times 11^1 \times 7^2}$
$Z = \dfrac{8^3 \times 15^2}{9 \times 5 \times 16^2}$

Exercice 4

Rappel

Règles calculatoires sur les racines carrées.
pour tout a positif,

- $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = \sqrt{a^2} = a$
- $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
- $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

1) Simplifier, si possible, les écritures suivantes :
$(\sqrt{36})^2$; $\sqrt{4^2}$; $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$; $\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$; $\sqrt{3} \times 2\sqrt{2}$; $4\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}$; $4\sqrt{2} \times 2\sqrt{3}$
$(3\sqrt{5})^2(10\sqrt{2})^2$; $\sqrt{\dfrac{9}{4}}$; $\sqrt{\dfrac{25}{16}}$; $\sqrt{\dfrac{5}{4}}$; $\sqrt{3} + \sqrt{3}$; $\sqrt{3} + \sqrt{2}$; $\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$
$5\sqrt{3} + 2\sqrt{7} - 2\sqrt{3} + \sqrt{7} - \sqrt{2}$

2) Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où b est le plus petit entier positif possible.
$\sqrt{8}$; $\sqrt{500}$; $\sqrt{12}$; $\sqrt{27}$; $\sqrt{75}$; $\sqrt{48}$; $7\sqrt{2} \times 5\sqrt{70}$; $\sqrt{32} + 5\sqrt{8} - \sqrt{18}$

3) Développer et réduire :
$2\sqrt{7}(4 - \sqrt{7})$; $(2 - \sqrt{5})^2$; $(3 + 2\sqrt{5})^2$; $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$

Capacité 2 : Développer une expression littérale.

Rappel

Incontournable : Identités remarquables.

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exercice 5 — Sans les identités remarquables.

Développer et réduire les expressions suivantes :

1) $6 + 2x(3 - x)$
2) $(6 + 2x)(3 - x)$
3) $5\left(x^2 - 2x - 1\right)$
4) $2x - 5 - 3x(2 + 3x)$
5) $4(3 - x)(2x + 6)$
6) $6 - 2x(3 - x)$
7) $(6 + 2x) - (3 - x)$
8) $2x - 5 + 3x(2 + 3x)$
9) $2x - 5 + (5x - 3)(2 + 3x)$
10) $(2x - 5)(x + 6) - (x - 9)(x + 4)$

Exercice 6 — Avec les identités remarquables.

Déterminer la forme développée de chacune des expressions suivantes :

1) $A(x) = (x + 9)^2$
2) $B(x) = (x - 9)^2$
3) $C(x) = (x - 9)(x + 9)$
4) $D(x) = (2x + 9)^2$
5) $E(x) = (2x - 9)^2$
6) $F(x) = (3 - 4x)^2$
7) $G(x) = (3x + 1)(3x - 1)$
8) $H(x) = (-2x + 1)^2$
9) $I(x) = (-3x - 9)^2$
10) $J(x) = (x + 1)^2 + (x - 1)^2$
11) $K(x) = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$
12) $L(x) = 3(5x - 6)^2$
13) $M(x) = 5 - (3 + 2x)^2$
14) $N(x) = 5(3 - 4x)(3 + 4x)$
15) $P(x) = (2x - 1)(9 - x)^2$

Capacité 3 : Factoriser une expression littérale

Rappel

Méthode :

- Recherche d'un facteur commun
- Sinon, utilisation des identités remarquables.

Exercice 7 — Factoriser avec un facteur commun

1) $3x^2+2x$
2) $6x-x^2$
3) $3(x-4)+2x(x-4)$
4) $3x(x-5)+(x-5)(2x+6)$
5) $3x(x+2)+2x$
6) $x-3x^2$
7) $3x^2-4x+x^3$
8) $3(x-4)-2x(x-4)$
9) $3x(x-5)-(x-5)(2x+6)$
10) $(x-2)-5(x-2)(x+3)$

Exercice 8 — Factoriser avec les identités remarquables

Factoriser les expressions suivantes :

1) $A(x)=x^2-9$
2) $B(x)=49-81x^2$
3) $C(x)=9x^2-36$
4) $D(x)=(3-4x)^2-25$
5) $E(x)=25-(3-4x)^2$
6) $F(x)=(2x+1)^2-(x+3)^2$

Capacité 4 : Ecrire une expression littérale sous forme d'un quotient, simplifier un quotient.

Exercice 9

Ecrire sous forme d'un quotient (on ne s'occupera pas de l'ensemble de définition)

1) $A=1+\dfrac{2}{x}$
2) $B=2-\dfrac{6}{x}$
3) $C=1+\dfrac{1}{x-3}$
4) $D=\dfrac{2}{x+1}-2$
5) $E=\dfrac{2}{x+1}-1$
6) $F=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{x}$
7) $G=\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x+1}$
8) $H=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{5}{x}$
9) $I=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2x}-\dfrac{1}{3x}$
10) $J=\dfrac{1}{x^2-2x+1}-1$

Exercice 10

Simplifier les écritures fractionnaires suivantes (si possible)

1) $A=\dfrac{2x+4}{2}$
2) $B=\dfrac{3x-6}{2}$
3) $C=\dfrac{5x+15}{5}$
4) $\mathrm{D}=\dfrac{5x+1}{5}$
5) $E=\dfrac{4x+8}{2x+6}$
6) $F=\dfrac{\frac{2}{x}}{\frac{3}{x}}$
7) $\mathrm{G}=\dfrac{(2x+1)}{\frac{2}{8}}$
8) $H=\dfrac{\frac{1}{x}+2}{\frac{1}{x}-2}$
9) $\mathrm{I}=\dfrac{\frac{1}{x^2}}{\frac{3}{x}}$
10) $\mathrm{J}=\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{3}{x^2}}$
11) $\mathrm{K}=\dfrac{x^2+3x}{4x-x^2}$
12) $L=\dfrac{3x^2+1}{x^2+5x}$

Capacité 5 : Résoudre une équation, une inéquation du premier degré.

Rappel

- Equations du premier degré : $S = \{ \dots \}$
- Inéquations du premier degré : $S = [\dots [$ (intervalle)

Exercice 11

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $2x - 4 = 0$
2) $\frac{3}{4}t + 7 = 1$
3) $2(x-4) = x + 3$
4) $x + 1 = 2 - 8x$
5) $7x - 13 \geqslant 1$
6) $x + 1 < -2x$
7) $-2x + 10 \leqslant 12x + 150$
8) $\frac{x}{2} > 2(x-1)$

Capacité 6 : Résoudre une équation du second degré.

Rappel

- Equations produit : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$
- Equations de la forme $x^2 = k$: $S = \{\sqrt{k}; -\sqrt{k}\}$ si $k \geqslant 0$
- Equations du second degré : factoriser pour se ramener à une équation produit.
- Equations quotients : $\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0$ et $B \neq 0$
- Produit en croix : $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Leftrightarrow A \times D = B \times C$ (avec $B \neq 0$ et $D \neq 0$)

Exercice 12

Résoudre les équations suivantes :

1) $x^2 = 8$
2) $(2x-5)(3x+4) = 0$
3) $8x^2 - 16 = 0$
4) $6x^2 - 2x = 0$
5) $9 - (2x+1)^2 = 0$
6) $\frac{1-3x}{x+8} = 0$
7) $\frac{5-2x}{3+3x} = 4$

Exercice 13

1) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe C et de la droite d d'équations respectives : $y = x^2 - 2x + 3$ et $y = 3x + 3$.
2) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe C d'équation : $y = 2x^2 - 7$ avec l'axe des ordonnées.
3) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbes C d'équation : $y = 2x^2 - 7$ avec l'axe des abscisses.
4) Déterminer les coordonnées des points d'intersection des courbes C et C 'd'équations respectives : $y = \frac{3+x}{x+1}$ et $y = \frac{2+x}{x-5}$. (Utiliser un produit en croix)

Exercice 14

Soit $f(x) = (x-3)^2 - (2x-5)^2$.

1) **a)** Démontrer que pour pour tout x réel, $f(x) = -3x^2 + 14x - 16$
b) Démontrer que pour pour tout x réel, $f(x) = (2-x)(3x-8)$.
2) Quel est le nom de chacune de ces deux formes ?
3) En utilisant la forme la plus adaptée :

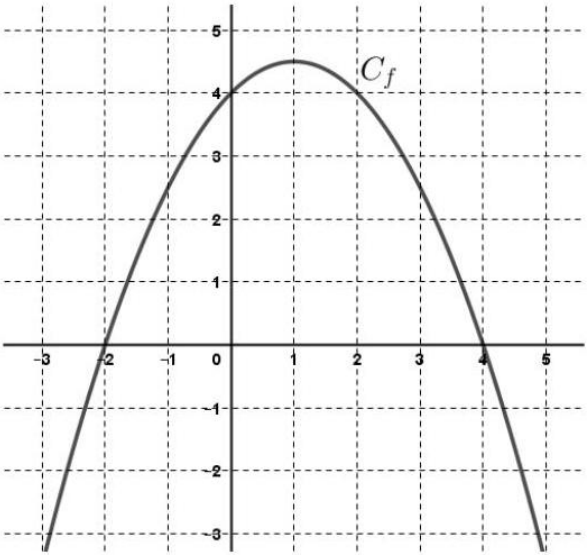
a) Calculer $f(0)$
b) Résoudre $f(x) = 0$
c) Calculer $f(2)$
d) Résoudre $f(x) = -16$.

Capacité 7 : Lectures graphiques.

Exercice 15

On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur [-3; 5]. Répondre aux questions suivantes en utilisant ce graphique.

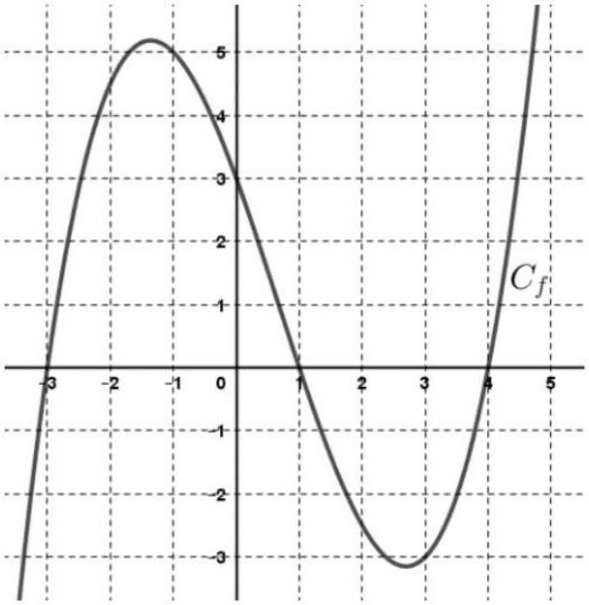
1) Donner la valeur de $f(0)$.
2) Donner l'image de 2 par f.
3) Quels sont les antécédents de 2 par f ?
4) Quelles sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$?
5) Quelles sont les solutions de l'inéquation $f(x) \leq 4$?
6) Dresser le tableau de variation de f.
7) Donner le maximum de f.
8) Dresser le tableau de signe de f.



Exercice 16

On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-3,5; 4,8]$. Répondre aux questions suivantes en utilisant ce graphique.

1) Donner la valeur de $f(0)$.
2) Donner l'image de 3 par f.
3) Quels sont les antécédents de -1 par f ?
4) Quelles sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$?
5) Dresser le tableau de variation de f.
6) Dresser le tableau de signe de f.



Exercice 17

On considère le tableau de variation d'une fonction g :

x	-10	-6	-2	5	12
Variations de g	6		-4	3	1

1) Donner 3 exemples de nombres dont les images sont positives.
2) On sait de plus que la fonction s'annule pour $x = -6$ et pour $x = 1$. Dresser alors le tableau de signe de cette fonction.

Capacité 8 : Equations de droites.

Rappel

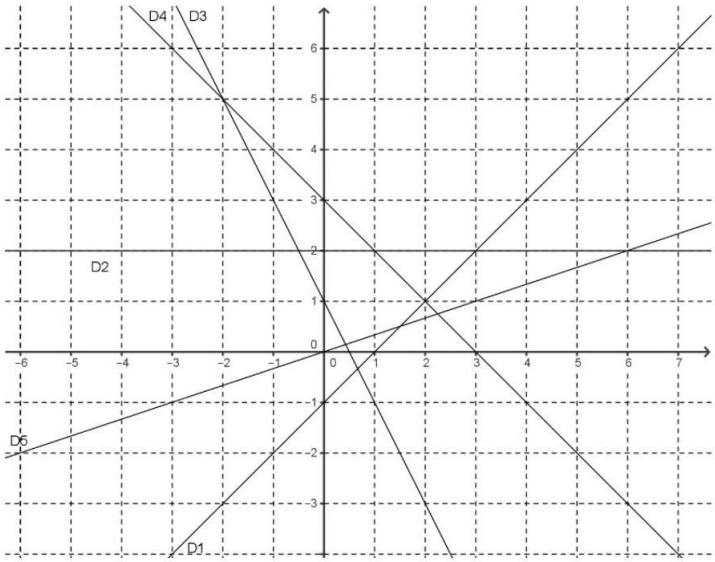
- L' équation d' une droite non verticale est de la forme $y = mx + p$ (m étant appelé coefficient directeur, et p ordonnée à l' origine).
- Lire graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite non verticale.
- Soit d une droite non verticale d'équation y $= mx + p$. Si d passe par les points A (x_A, y_A) et B (x_B, y_B) Alors, $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
- L'équation d'une droite verticale est de la forme $x = k$.

Exercice 18

1) Pour chacune des droites, compléter

Droite	Coefficient directeur	Ordonnée à l'origine
D1		
D2		
D3		
D4		
D5		

2) En déduire l'équation de chaque droite .



Exercice 19

Représenter dans un repère orthogonal :

1) La droite d_1 d'équation $y = 0,5x + 2$

2) La droite d_2 passant par le point $A(3;1)$ et d'ordonnée à l'origine 7

3) La droite d_3 passant par le points $B(2;-2)$ et de coefficient directeur -1 .

4) La droite d_4 d'équation : $y = -3x$.

5) La droite d_5 passant par D$(1;2)$ et de coefficient directeur 0 .

6) La droite d_6 d'équation : $y = -\dfrac{1}{3}x + 2$

7) La droite d_7 d'équation : $x = -5$.

Exercice 20

1) On désire déterminer l'équation de la droite passant par les points $A(5;6)$ et $B(7;-2)$.

- **a)** Déterminer, par le calcul, le coefficient directeur m de la droite.
- **b)** L'équation de la droite (AB) est alors de la forme $y = \cdots x + p$.
- **c)** Remplacer x et y par les coordonnées de A. En déduire la valeur de p.
- **d)** Déterminer alors l'équation de la droite (AB).

2) Déterminer l'équation de la droite passant par les points $M(-5;-14)$ et $N(1;4)$.

3) Le point R$(10,31)$ appartient-il à une de ces deux droites ?

Capacité 9 : Etudier le signe d'une fonction.

Rappel

Méthode :

- Fonctions affines : voir cours seconde.
- Autres fonctions : se ramener à un produit ou à un quotient de fonctions.

Exercice 21

Dresser le tableau de signe des fonctions suivantes :

1) $f(x) = (2x+1)(x-3)$
2) $g(x) = -2x+3$
3) $h(x) = x+5$
4) $j(x) = (-2x+6)(3+x)$
5) $k(x) = 4x^2 - 3x$
6) $l(x) = \dfrac{2x+1}{2-x}$
7) $m(x) = \dfrac{1-3x}{-1-x}$
8) $n(x) = 1 - \dfrac{1}{x}$

Capacité 10 : Les vecteurs.

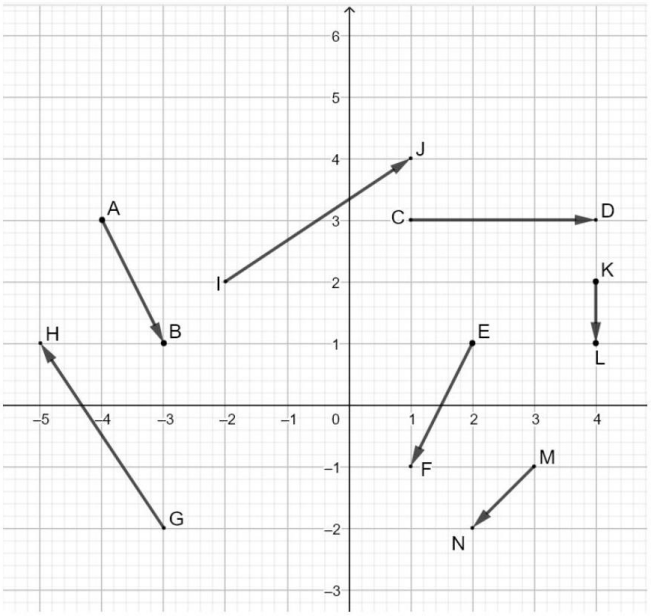
Rappel

- Lire les coordonnées d'un vecteur.
- Savoir calculer les coordonnées d'un vecteur.
  Considérons les points A $(x_A; y_A)$ et B $(x_B; y_B)$. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$
- Relation de Chasles : Soient A, B et C trois points du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- Déterminant de deux vecteurs. On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. Alors :
  $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.
- Colinéarité de deux vecteurs.
  Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Exercice 22

les questions 1,2 et 3 sont indépendantes

1) Lire, dans le repère ci-contre, les coordonnées des vecteurs représentés :



2) Dans un repère, on considère les points $A(2;1)$; $B(3;-4)$ et $C(2;0)$. On veut placer un point $M(x;y)$ tel que : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

- **a)** Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- **b)** Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
- **c)** Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AM}$ en fonction de x et de y.
- **d)** Déterminer alors les coordonnées de M.

3) Dans un repère, on considère les points $A(3;-1)$; $B(0;5)$ et $C(-4;1)$.
On veut placer un point $M(x;y)$ tel que : $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}$.

- **a)** Calculer les coordonnées de $2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}$.
- **b)** Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BM}$ en fonction de x et de y.
- **c)** Déterminer alors les coordonnées de M.

Exercice 23

Simplifier, au maximum, les expressions suivantes en utilisant la relation de Chasles :
Soient R, S, T, U et V des points du plan.

1) $\overrightarrow{RT} + \overrightarrow{TU}$
2) $\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{US}$
3) $\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{VT}$
4) $\overrightarrow{TU} - \overrightarrow{TU}$
5) $\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{US} + \overrightarrow{SR}$

Exercice 24

les questions 1,2, 3,4 et 5 sont indépendantes.

1) Dire si les vecteurs suivants sont (ou ne sont pas) colinéaires.

- **a)** $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\-27\end{pmatrix}$.
- **b)** $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$.

2) On considère les points suivants : $R(-4;1)$; $S(3;-2)$; $T(5;7)$ et $U(13,4;3,4)$.
Les droites (RS) et (TU) sont-elles parallèles ?

3) On considère les points suivants : $R(-4;1)$; $S(-1;-2)$; $T(5;-5)$.
Les points R, S et T sont-ils alignés ?

4) On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\z\end{pmatrix}$. Pour quelle valeur du réel z ; ces deux vecteurs sont-ils colinéaires ?

5) On considère les points suivants : $R(-4;1)$; $S(-1;-2)$; $T(w;-5)$. Pour quelle valeur du réel w, ces points sont-ils alignés ?